FONDAMENTI DI ELETTRONICA – Corso di laurea in Ingegneria Biomedica
a.a. 2020/21 – Primo Appello del 22/06/2021

COGNOME E NOME: **MATRICOLA:**

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE L'ESAME

1) **Il tempo a disposizione è 2.5 ore**
2) **Scrivere cognome, nome e numero di matricola su questo foglio e su tutti i fogli consegnati**
3) **Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro**
4) **Fornire risposte chiare e adeguatamente giustificate**
5) **Nei conti e nei risultati, i valori numerici DEVONO essere accompagnati dalla relativa unità di misura.**
6) **L'elaborato deve essere scritto e consegnato in forma ORDINATA e COMPRENSIBILE.**

PROBLEMA P1

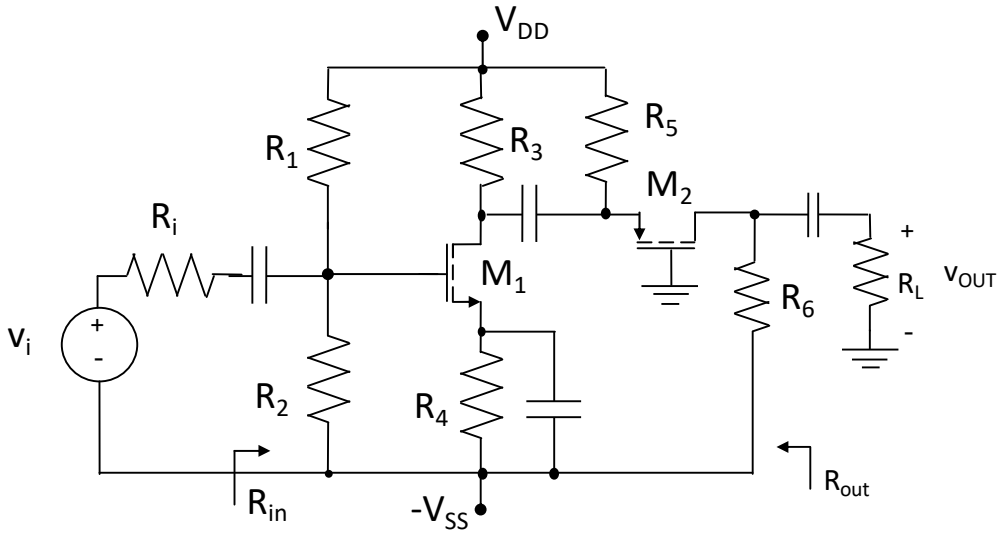
Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore delle resistenze R_3, R_4, R_5, R_6, in modo che le correnti di drain di M_1 M_2 valgano $\boldsymbol{I_{D1} = 20\ mA,\ V_{DS1} = 3\ V;\ I_{D2} = 1\ mA,\ V_{DS2} = -3\ V}$

2) la potenza dissipata dai due MOSFETs M_1 e M_2 e la potenza dissipata dal circuito;

3) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v = v_o/v_i$;

4) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{in} e R_{out}.



$V_{DD} = V_{SS} = 15$ V,
$R_1 = 600$ kΩ,
$R_2 = 400$ kΩ,
$R_L = 48$ kΩ,
$R_i = 500$ Ω,

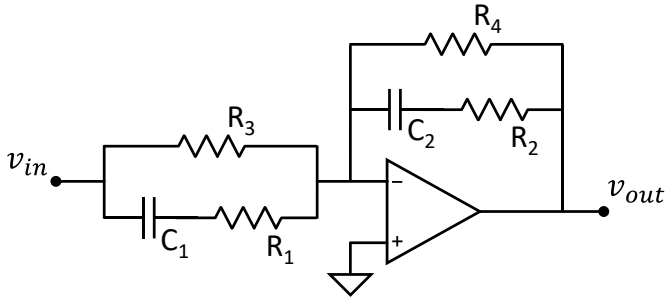
***M_1*:**
$k_n = 10$ mA/V^2,
$V_{TN} = 3$ V,
$\lambda_p = 0$ V^{-1};

M_2:
$k_p = 2$ mA/V^2,
$V_{TP} = -3$ V,
$\lambda_p = 0$ V^{-1};

PROBLEMA P2

Sia dato il circuito in figura realizzato con un amplificatore operazionale ideale.
Sapendo che:
$C_1 = 1$ nF e $C_2 = 100$ nF, $R_1 = 1$ kΩ,
$R_2 = 10$ kΩ, $R_3 = 99$ kΩ e $R_4 = 990$ kΩ

1) Calcolare il guadagno per ω = 0.
2) Calcolare la funzione di trasferimento $W(s) = v_{out}(s)/v_{in}(s)$ e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.

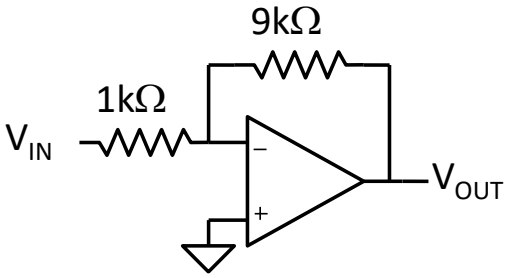


(prosegue sul retro →)

3) Dato il segnale di ingresso:
$v_i(t) = V_{s1} \cdot \sin(\omega_1 t + \pi) + V_{s2} \cdot \sin\left(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}\right)$
con: $V_{s1} = 10\ mV$, $\omega_1 = 10^4 rad/s$, $V_{s2} = 5\ mV$, $\omega_2 = 10^6 rad/s$,
calcolare il segnale di uscita usando i diagrammi di Bode disegnati al punto 2).

PROBLEMA Q1

L'amplificatore in figura è realizzato con un amplificatore operazionale in configurazione invertente. Sapendo che l'amplificatore operazionale ha una tensione di offset pari a V_{OS} = 10 mV, e la tensione di ingresso è V_{IN} = 2V, calcolare il valore della tensione di uscita V_{OUT}, giustificando chiaramente la risposta.



PROBLEMA Q2

Data la seguente tabella della verità
1) Ricavare la mappa di Karnaugh corrispondente;
2) Trovare una F minimizzata
3) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	X
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X